

반도체 및 에너지 무기재료 화학

물리학과(반도체-에너지 융합과학과정) 송민석



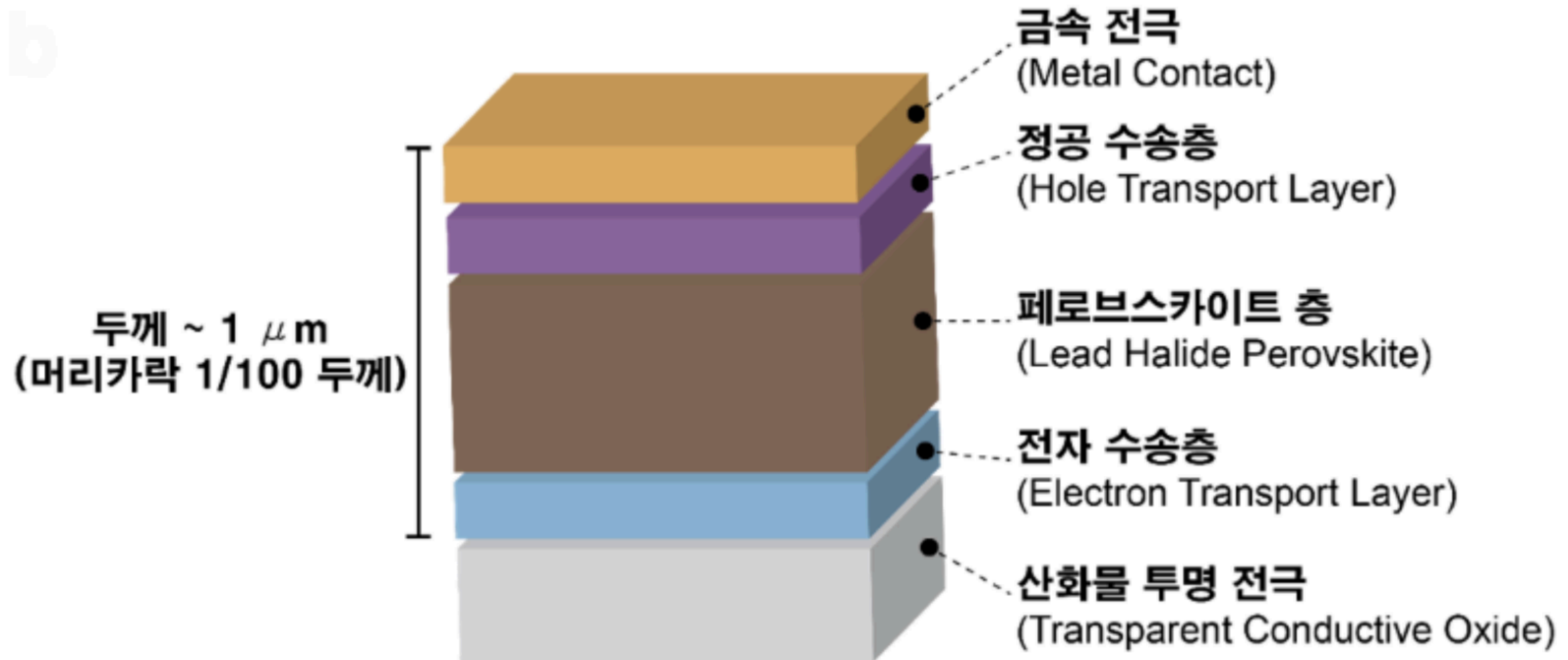
CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY

실험 목적

- **고체 반도체의 물성을 이해한다.**
- **박막 소자의 제작을 위한 공정의 기초를 학습한다.**
- **고체 소자를 제작하고 이들의 전기적 및 화학적 특성을 분석 및 평가하는 방법을 학습한다.**

실험 이론 - 페로브스카이트 태양전지의 구조와 각 층의 역할

b



실험 이론 - 페로브스카이트 태양전지의 구조와 각 층의 역할

투명 전도막 (Transparent Conducting Oxide, TCO):

기능: 전기가 통하면서도 빛이 잘 통과하는 층입니다.

역할: 빛을 기판 안으로 통과시키고, 전자를 다른 층으로 이동시킵니다.

두께 $\sim 1 \mu\text{m}$
(머리카락 1/100 두께)

전자 수송층 (Electron Transport Layer, ETL):

기능: 전자를 받아서 이동시키는 역할을 합니다.

역할: 페로브스카이트 층에서 생성된 전자를 받아서 전극으로 보냅니다.

정공(hole)이 이 층을 지나가지 못하게 막습니다.

금속 전극
(Metal Contact)

정공 수송층
(Hole Transport Layer)

페로브스카이트 층
(Lead Halide Perovskite)

전자 수송층
(Electron Transport Layer)

산화물 투명 전극
(Transparent Conductive Oxide)

실험 이론 - 페로브스카이트 태양전지의 구조와 각 층의 역할

페로브스카이트 층 (Perovskite Layer):

기능: 전자와 정공이 여기서 생성되고 분리됩니다.

역할: 빛을 흡수해서 전자-정공 쌍을 만들고, 이를 각각 전자 수송층(ETL)과 정공 수송층(HTL)으로 보냅니다.

페로브스카이트는 두 종류의 양이온(A, B)과 한 종류의 음이온(X)이 결합한 3차원 결정구조(ABX_3)를 의미합니다. 1839년 러시아 광물학자 레프 페로브스키(Lev Perovski)가 새롭게 발견한 광물($CaTiO_3$)에 자신의 이름을 따서 명명하였고, 이후 같은 유형의 구조를 갖는 물질을 가리키는 용어로 사용되었습니다.



실험 이론 - 페로브스카이트 태양전지의 구조와 각 층의 역할

정공 수송층 (Hole Transport Layer, HTL):

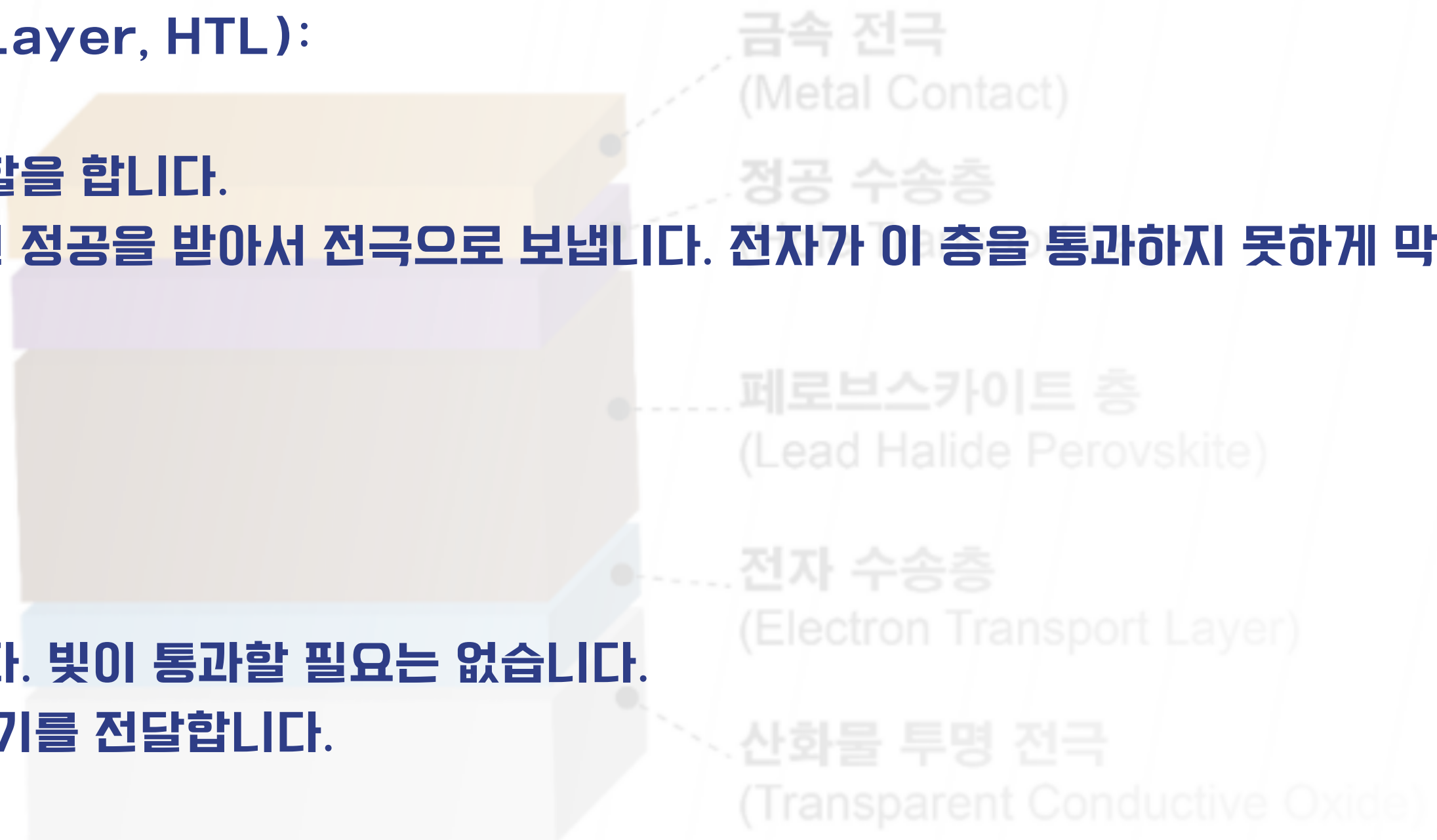
기능: 정공을 받아서 이동시키는 역할을 합니다.

역할: 페로브스카이트 층에서 생성된 정공을 받아서 전극으로 보냅니다. 전자가 이 층을 통과하지 못하게 막습니다.

금속 전극 (Metal Electrode):

기능: 정공을 모으는 전도성 층입니다. 빛이 통과할 필요는 없습니다.

역할: 정공을 모아서 외부 회로로 전기를 전달합니다.



실험 기구 및 시약 요약

초음파 세척기

Hellmanex

DI water

아세톤

IPA (Isopropyl Alcohol)

플라즈마-오존 처리기

스핀 코터 (Spin Coater)

열처리기

글로브박스 (Glove Box)



실험 방법 요약

1. Cleaning
2. ETL Layer
3. Perovskite Layer
4. HTL Layer (Spiro-OMeTAD)
5. Metallization (Ag Electrode) & Measure Efficiency

실험 방법

1. Cleaning

- a) 기판을 Hellmanex : DI (1:100) 용액에 담그고 20분 동안 세척합니다.
- b) DI water로 rinse 과정을 거칩니다.
- c) 기판을 아세톤에 담그고 20분 동안 세척합니다.
- d) rinse 과정을 거칩니다.
- e) IPA로 세척합니다.
- f) 세척한 기판을 플라즈마/오존 처리합니다.

실험 방법

2. ETL Layer

- a) 세척된 기판을 스핀코터에 올리고, Isopropoxide EPY (10%vol IPA) 50 μ L를 떨어뜨려 5000rpm에서 30초간 spincoating 합니다.
- b) 코팅된 기판을 210°C에서 20분 동안 annealing 합니다.
- c) 플라즈마-오존 처리를 30분 동안 진행합니다.
- d) Tin(IV) oxide (15% colloidal dispersion) 50 μ L를 떨어뜨리고 3000rpm에서 30초간 Spincoating합니다.
- e) 155°C에서 60분 동안 annealing 한 후, 보관합니다.

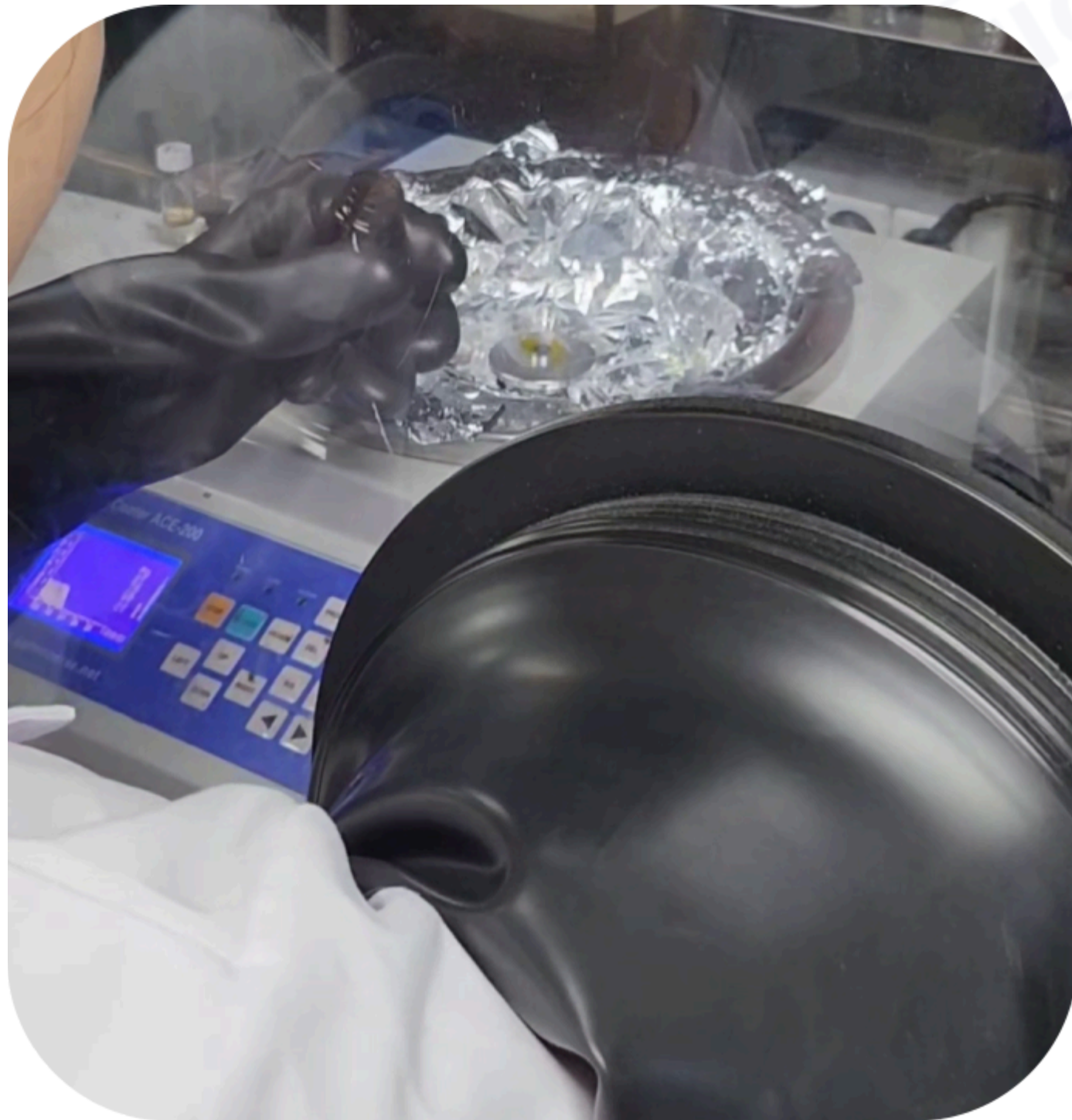
실험 방법

3. Perovskite Layer

- a) 페로브스카이트 용액을 50 μ L 떨어뜨리고 2000rpm에서 30초간 spincoating한다.
- b) 기판을 90°C 핫플레이트에서 140분 동안 annealing한다.

실험 방법

3. Perovskite Layer



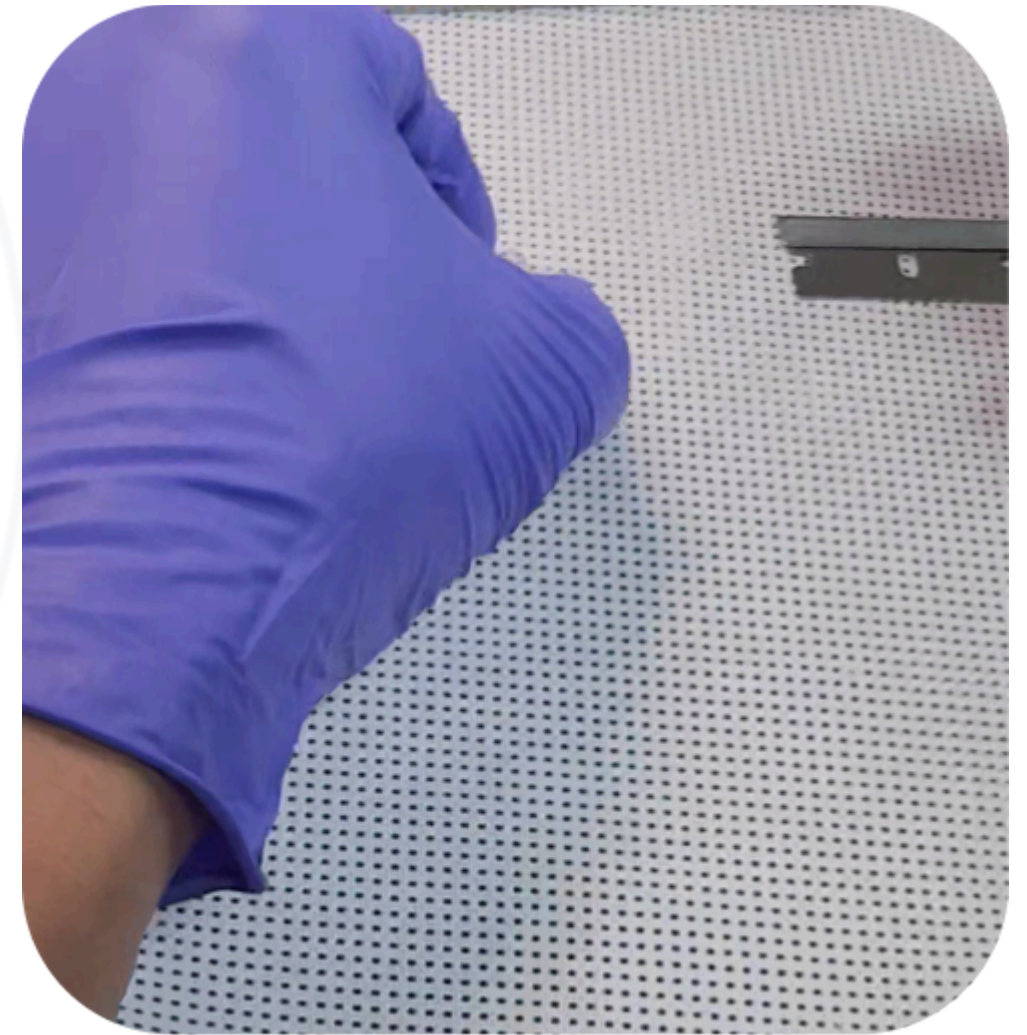
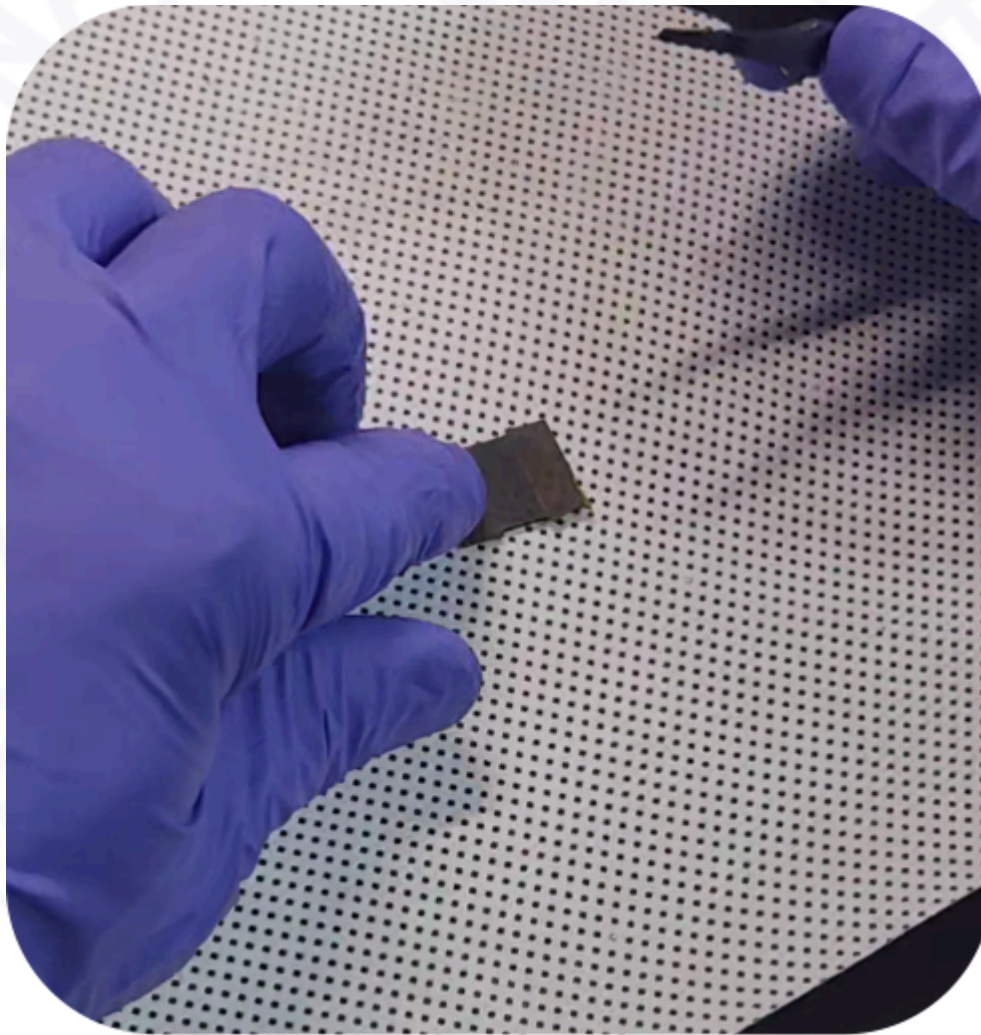
실험 방법

4. HTL Layer (Spiro-OMeTAD)

- a) 페로브스카이트가 코팅된 기판을 스핀코터에 올리고
2000rpm으로 설정한 후, 최대 속도에서 Spiro를 넣습니다 (30초, 50 μ L).
- b) 기판 보호를 위해 붙여둔 테이프를 떼어내고
acetonitrile을 면봉에 묻혀 기판을 닦습니다.

실험 방법

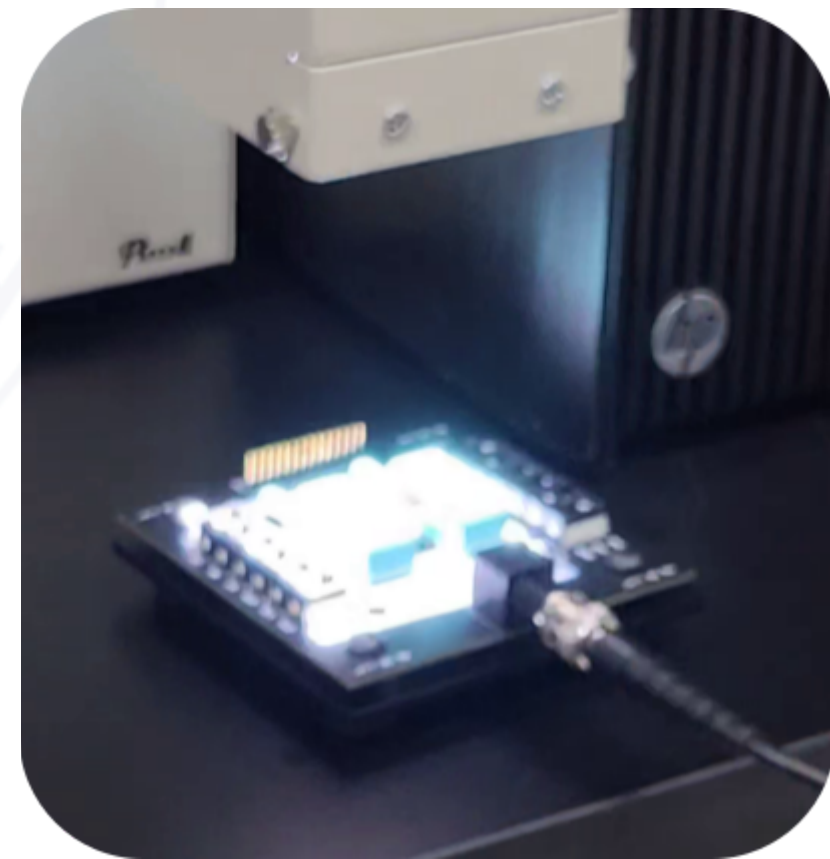
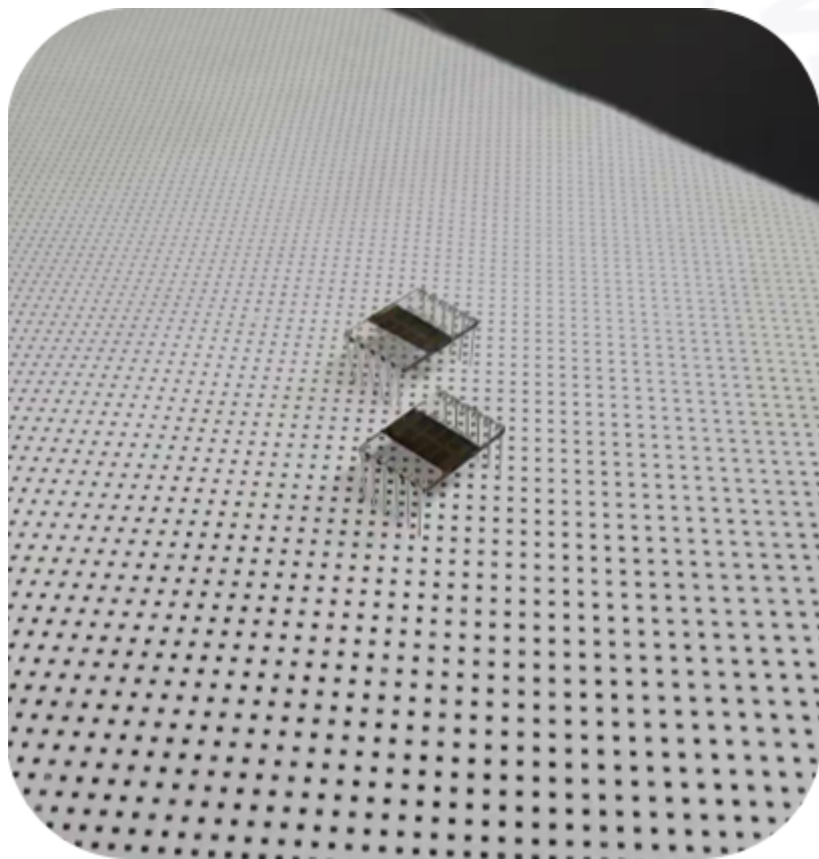
4. HTL Layer (Spiro-OMeTAD)



실험 방법

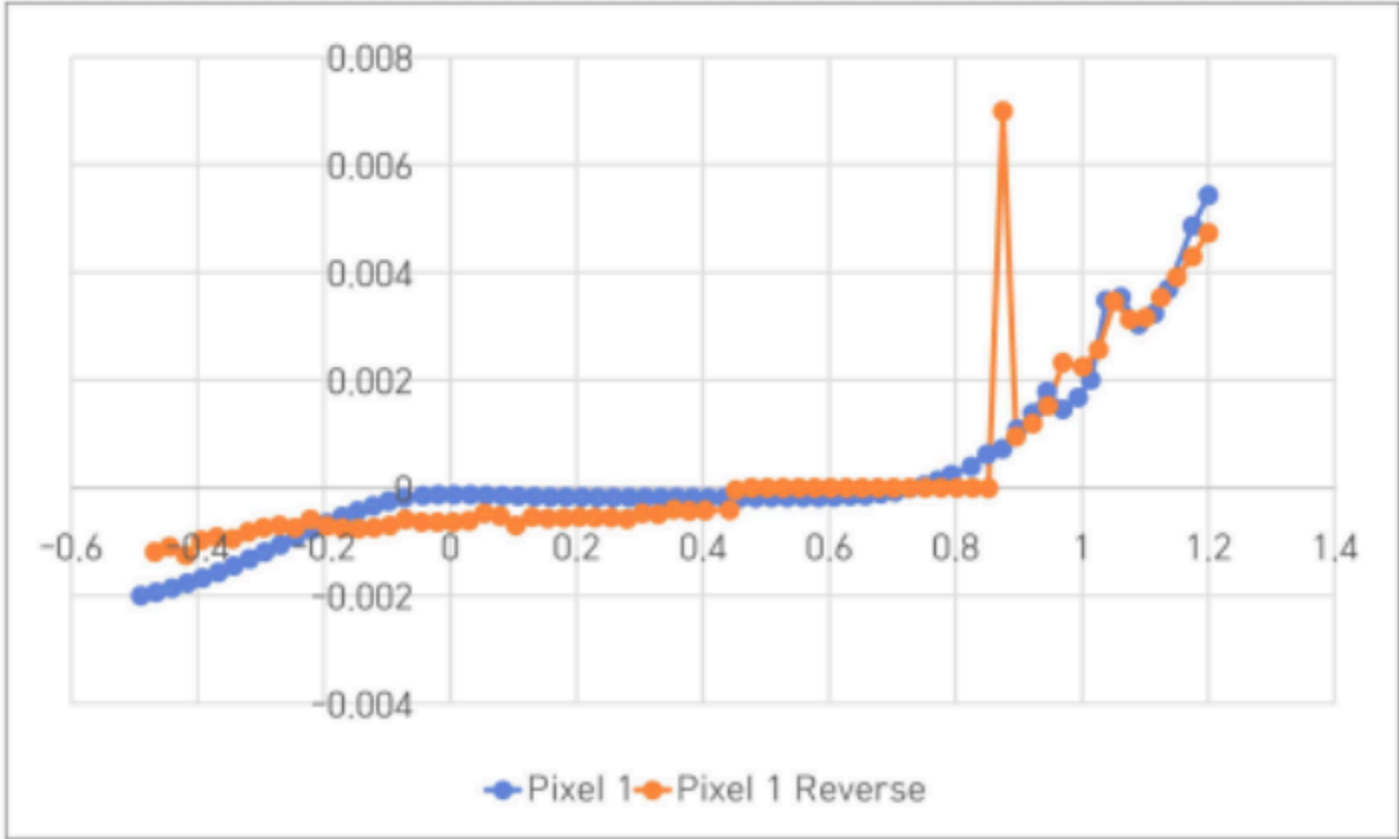
5. Metallization (Ag Electrode) & Measure Efficiency

- a) HTL 층까지 증착한 페로브스카이트 태양전지를 Ag 전극으로 metallization하여 완성합니다.
- b) 총 2개의 태양전지로, 한 전지당 8개의 셀을 측정하여 1-1부터 2-8까지 총 16번 효율을 측정하여 기록합니다.



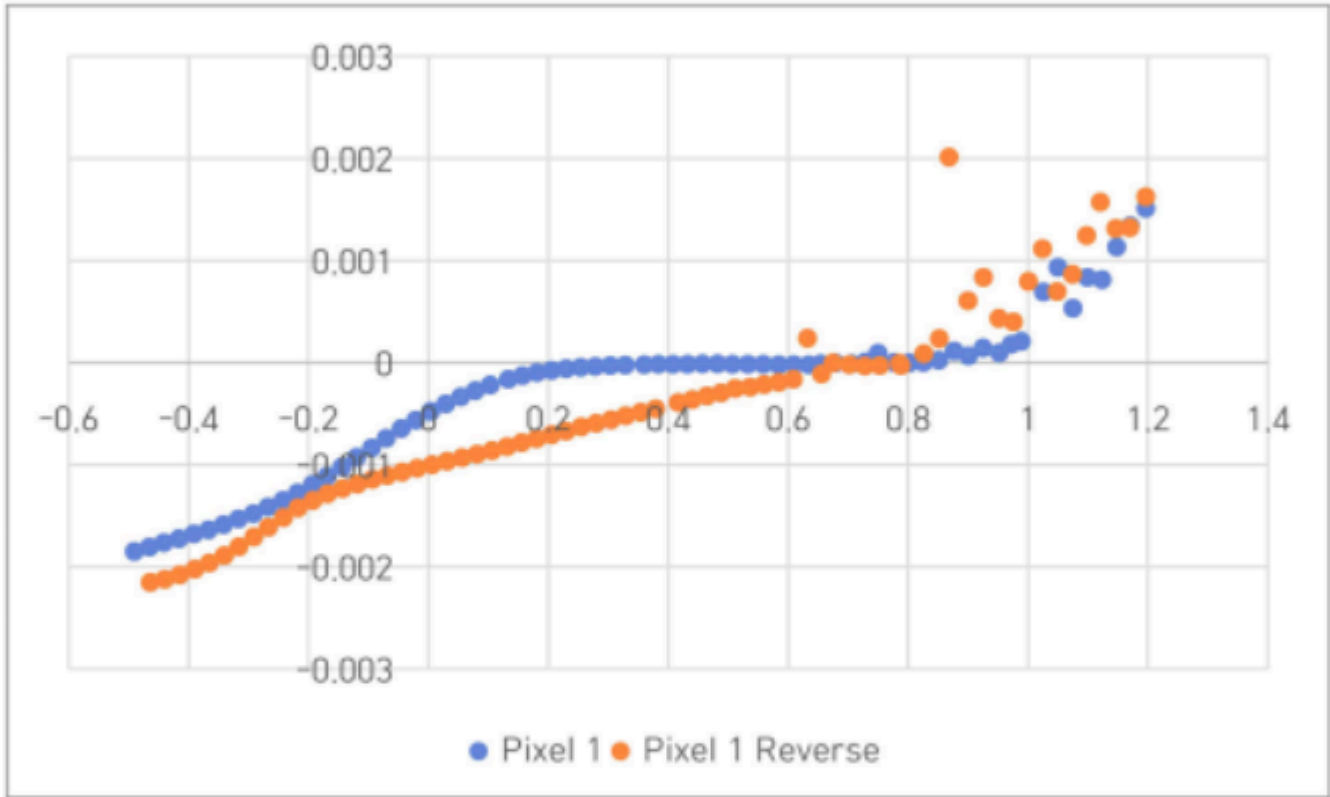
실험 결과 - 유의미한 값은 두 개

1-1 ✓



	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0.103748	88.63689	-0.00016	0.732714	4.15E-05	0.6081	-0.00017
Reverse	0.183705	62.79651	-0.00061	0.477007	7.35E-05	0.44213	-0.00042

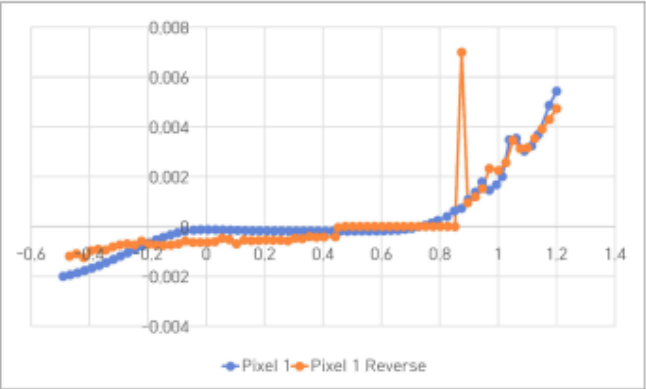
2-1 ✓



	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0.022524	5.615611	-0.00051	0.785188	9.01E-06	0.10311	-0.00022
Reverse	0.171655	24.41877	-0.00101	0.696644	6.87E-05	0.35411	-0.00048

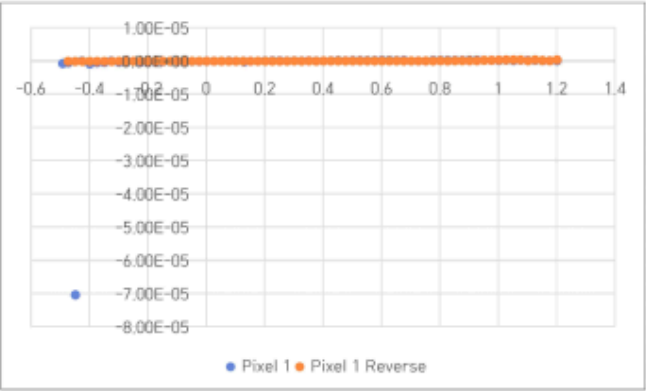
실험 결과 - 기판1

1-1



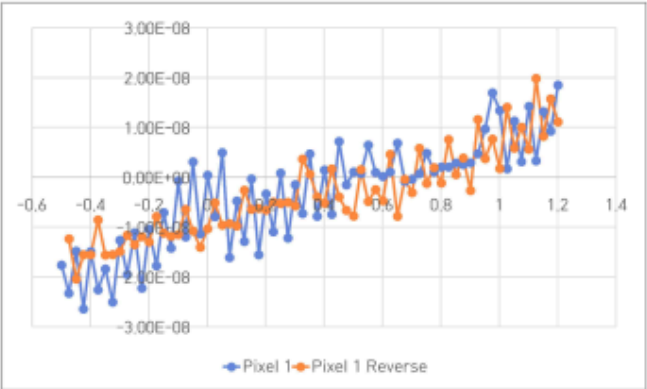
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	0.103748	88.63689	-0.00016	0.732714	4.15E-05	0.6081	-0.00017
Reverse	0.183705	62.79651	-0.00061	0.477007	7.35E-05	0.44213	-0.00042

1-2



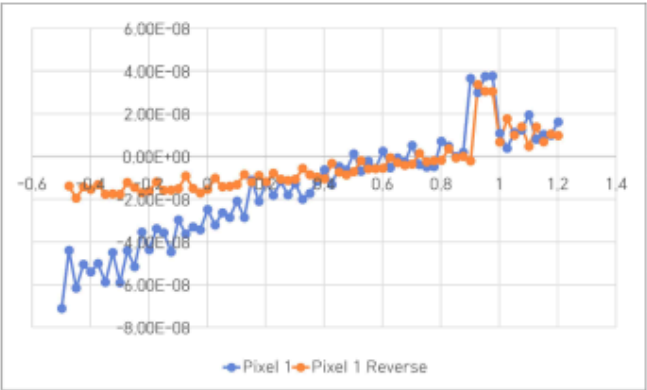
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	0	0	-8.48E-08	0	1.42E-08	0.12956	-2.74E-07
Reverse	1.72E-05	32.09915	-7.22E-08	0.741046	6.87E-09	0.37678	-4.56E-08

1-3



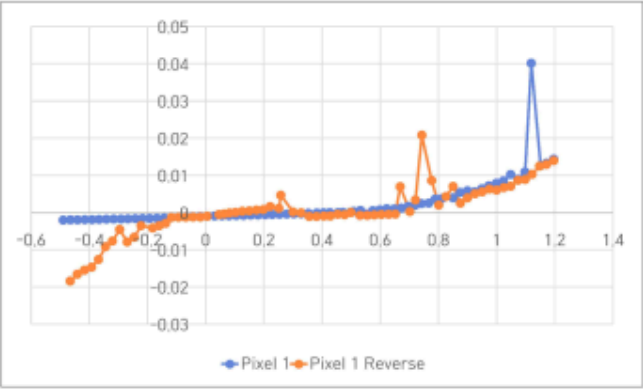
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	3.38E-06	112.313	-4.91E-09	0.6136	1.35E-09	0.27688	-1.22E-08
Reverse	5.11E-06	78.50075	-9.67E-09	0.672744	2.04E-09	0.65177	-7.83E-09

1-4



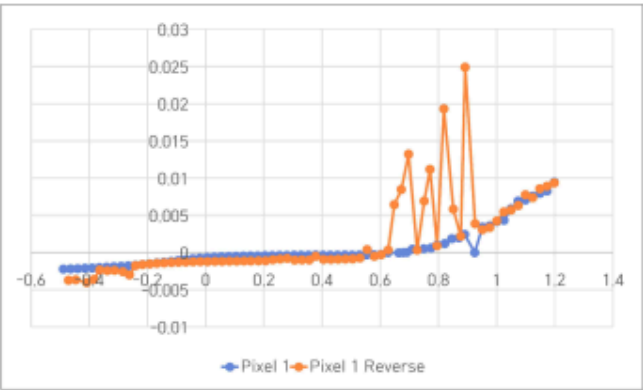
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	3.38E-06	112.313	-4.91E-09	0.6136	1.35E-09	0.27688	-1.22E-08
Reverse	5.11E-06	78.50075	-9.67E-09	0.672744	2.04E-09	0.65177	-7.83E-09

1-5



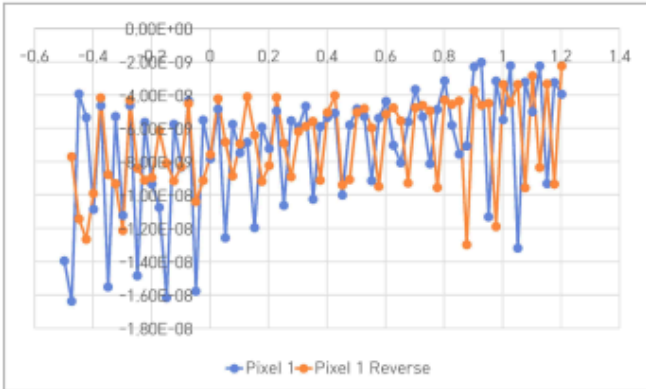
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	0.1176	25.28815	-0.00102	0.457695	4.70E-05	0.22924	-0.00051
Reverse	0	0	-0.00081	0	0.000162	0.55535	-0.00073

1-6



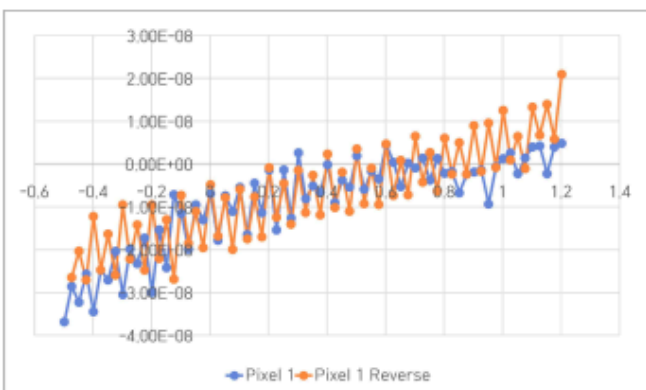
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	0	0	-0.00072	0	6.94E-05	0.55358	-0.00031
Reverse	0.414006	55.70235	-0.00121	0.613913	0.000166	0.50561	-0.00082

1-7



	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	0	0	-8.05E-09	0	5.55E-09	1.0523	-1.32E-08
Reverse	0	0	-7.42E-09	0	4.65E-09	0.97763	-1.19E-08

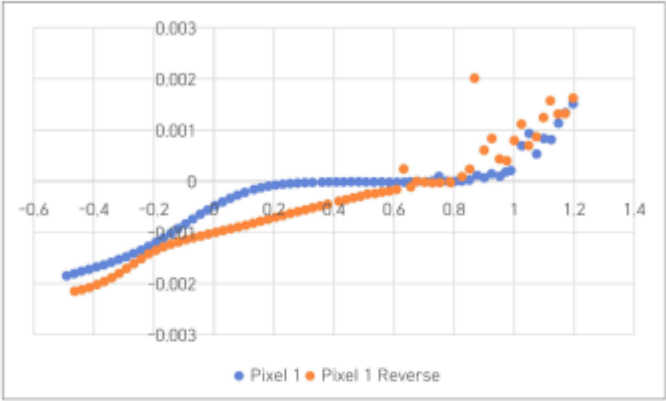
1-8



	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Imp
Pixel	8.93E-06	196.0289	-1.15E-08	0.397254	3.57E-09	0.95238	-9.37E-09
Reverse	5.46E-06	43.92686	-1.24E-08	0.999841	2.18E-09	0.5771	-9.45E-09

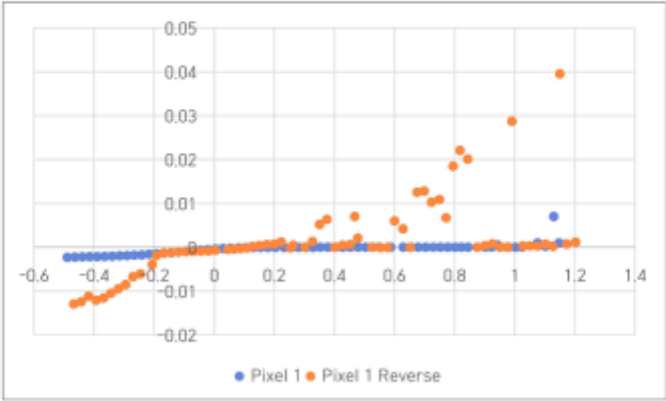
실험 결과 - 기판2

2-1



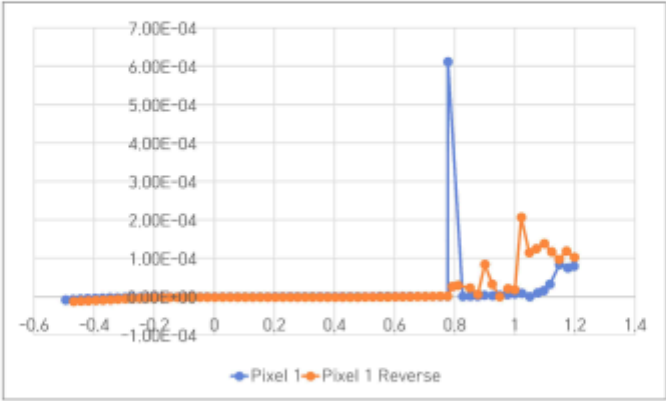
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0.022524	5.615611	-0.00051	0.785188	9.01E-06	0.10311	-0.00022
Reverse	0.171655	24.41877	-0.00101	0.696644	6.87E-05	0.35411	-0.00048

2-3



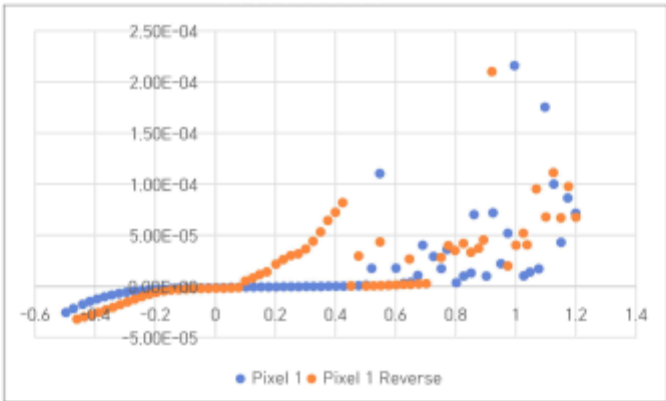
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0	0	-0.00046	0	4.39E-06	0.053245	-0.00021
Reverse	0	0	-0.00066	0	1.49E-05	0.55261	-6.75E-05

2-5



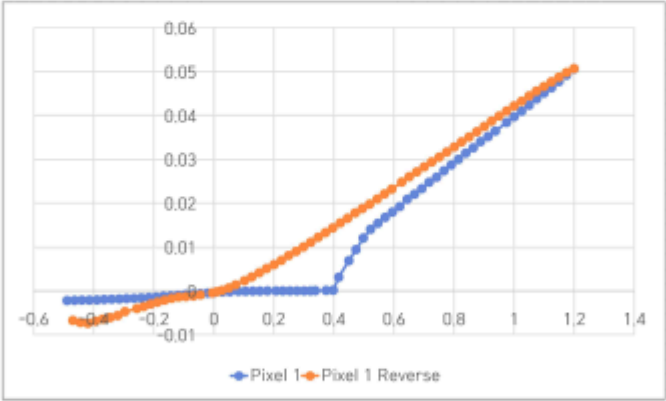
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0	0	-7.50E-07	0	2.93E-08	0.17732	-4.14E-07
Reverse	0	0	-1.95E-06	0	3.12E-07	0.45274	-1.72E-06

2-7



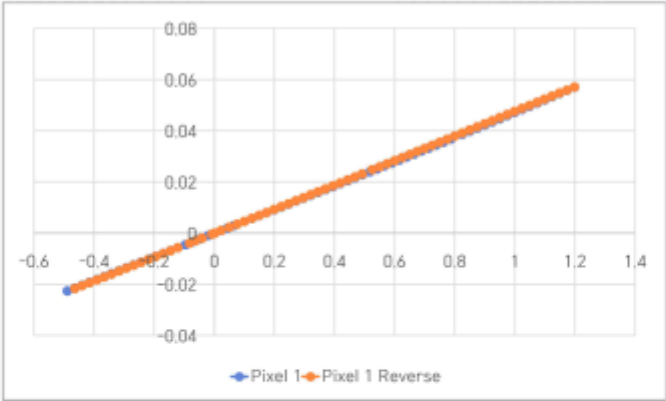
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	8.36E-05	22.25621	-1.14E-06	0.32947	3.34E-08	0.17747	-4.71E-07
Reverse	0	0	-1.12E-06	0	3.50E-08	0.077758	-1.12E-06

2-2



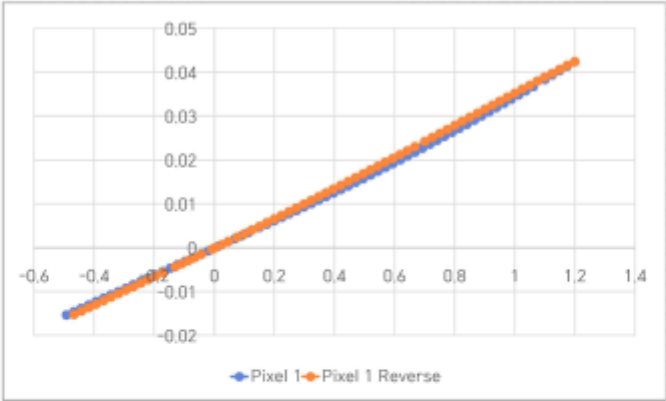
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0.010185	8.715238	-0.00043	0.269378	4.07E-06	0.053106	-0.00019
Reverse	0.002103	109.0417	-9.65E-05	0.019977	8.41E-07	0.009761	-0.00022

2-4



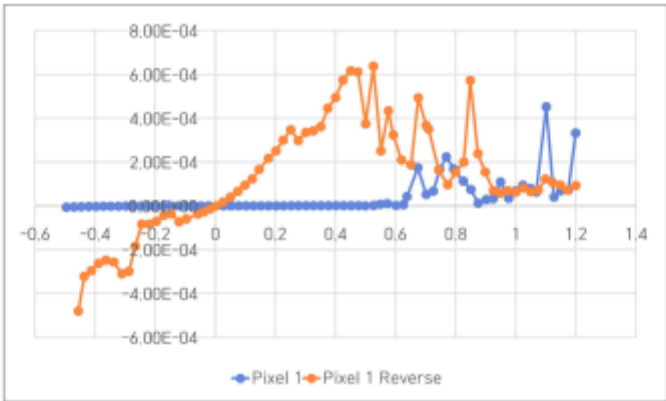
	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	2.94E-05	31.24827	-6.60E-05	0.001426	1.18E-08	0.001784	1.65E-05
Reverse	2.60E-05	27.71503	-6.62E-05	0.001416	1.04E-08	0.001735	1.50E-05

2-6



	PCE	FF	Jsc	Voc	최대파워	Vmp	Jmp
Pixel	6.24E-05	26.39523	-8.49E-05	0.002786	2.50E-08	0.001794	-3.48E-05
Reverse	0.000106	27.09762	-0.00011	0.003562	4.24E-08	0.001932	-5.48E-05

2-8



	PCE (%)	FF (%)	Jsc	Voc (V)	M.P (W)	Vmp (V)	Jmp
Pixel	0	0	-3.09E-07	0	4.46E-09	0.077434	-1.44E-07
Reverse	1.70E-06	12.81914	4.75E-06	0.002784	6.78E-10	0.002279	-7.44E-07

마치며 - 실험에 대한 분석

총 두 개의 태양전지를 만들었으나 전지1과 전지2 모두 1부터 8까지의 실험결과 중에서 유의미한 값을 내는 것은 1-1과 2-1 픽셀 뿐이었습니다. 이러한 수율 저하가 발생한 데에는 세 가지 주요 원인을 생각해 볼 수 있습니다.

첫 번째 원인은 플라즈마 오존 처리 과정 중 기판을 떨어뜨리는 실수를 하여 표면에 이물질이 유입된 점입니다.

두 번째 원인은 스핀 코팅 공정 시 페로브스카이트 용액을 도포하는 과정에서 그 용액의 퍼짐 정도가 부족하여 균일한 박막이 형성되지 못했을 가능성입니다.

세 번째 원인은 테이핑을 마친 뒤, 아세토니트릴을 묻힌 면봉으로 기판을 닦아낼 때, 조작 미숙으로 인해 페로브스카이트가 코팅된 활성 영역을 물리적으로 건드렸을 가능성입니다.

이러한 원인들을 분석해 볼 때, 페로브스카이트 태양전지의 제작과정은 미세한 오염이나 작은 조작 실수에도 성능이 크게 저하될 수 있으므로, 훨씬 더 높은 수준의 청정도 유지와 정교하고 조심스러운 공정 제어가 필수적이라는 점을 다시 한번 상기할 수 있었습니다.

The background of the slide features a large, faint, light-gray watermark of the Chungnam National University seal. The seal is circular, with the English text "CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY" around the top half and the Korean text "충남대학교" around the bottom half. In the center of the seal is a stylized emblem consisting of a laurel wreath and a central figure that appears to be a traditional Korean architectural element or a symbolic figure.

감사합니다.